Selenium自动化测试

汇聚智慧，动力无限

第一章 Selenium简介及安装

1.1 自动化测试简介

1.2 selenium简介

1.3 selenium安装

1.4 html设计简介

1.5 辅助工具

汇聚智慧，动力无限

1.1 自动化测试简介

自动化测试优点：

1. 对程序的回归测试更方便，提升回归效率，节约人力。
2. 可以执行一些手工测试困难或不可能进行的测试。
3. 更好地利用资源。将繁琐的任务自动化，可以提高准确性和测试人员的积极性，将测试技术人员解脱出来投入更多精力设计更好的测试用例
4. 测试具有可重复性。
5. 增加软件信任度，由于测试是自动执行的，所以不存在执行过程中的疏忽和错误，完全取决于测试的设计质量。

1.1 自动化测试简介

自动化测试缺点：

1. 不能取代手工测试，工具本身并无想像力。
2. 对自动化测试人员要求较高。
3. 对被测试系统质量的依赖性极大，维护成本高。
4. 测试脚本本身也可能存在缺陷。
5. 测试自动化可能会制约软件开发。由于自动测试比手动测试更脆弱，所以维护会受到限制，从而制约软件的开发。

1.1 自动化测试简介

适合自动化测试的产品：

1. 软件需求变动不频繁。
2. 项目周期长，规划性强。
3. 回归测试任务重。
4. 项目进度压力不大。

1.1 自动化测试简介

自动化测试分类：

- 功能自动化测试
- 性能自动化测试
- 接口自动化测试
- 安全自动化测试

1.1 自动化测试简介

Selenium：

开源，Web自动化测试工具，支持多平台、多浏览器、多语言的开源自动化工具。支持Python、Java、Ruby等语言

UFT：

HP公司的商业自动化测试工具，是QTP的升级版本。支持B/S和C/S架构自动化测试，使用VBS语言。

Watir：

Web自动化测试工具，使用Ruby语言。

1.2 Selenium简介

Selenium主要应用于Web的自动化测试

特点：

1. 开源工具
2. 多浏览器支持：如Firefox、Chrome、IE（Edge）、Safari等
3. 多平台支持：Windows、Linux、Mac
4. 多语言：Java、Python、Ruby、Php等
5. 简单，灵活

汇聚智慧，动力无限

1.2 Selenium简介

目前使用的是Selenium3.0版本，由以下3部分组成：

- Selenium IDE
- Selenium Grid
- Webdriver

汇聚智慧，动力无限

1.2 Selenium简介

Webdriver：

WebDriver用于操作浏览器，通过WebDriver设计的API来实现的。Webdriver是一套类库，不依赖于任何测试框架，除了必要的浏览器驱动，不需要启动其他进程或安装其他程序。

Selenium Grid：

Selenium Grid是一种自动化测试辅助工具，利用Grid可以方便的实现在多台机器上和异构环境中运行测试用例。

汇聚智慧，动力无限

1.2 Selenium简介

Selenium IDE：

IDE是嵌入到Firefox浏览器的一个插件，实现了简单的录制和回放功能为了快速的创建bug重现脚本，在测试过程中，测试人员可以在发现了bug后把相应的操作步骤给录制和回放下来。便于开发人员快速的定位于修复bug，节省项目的开发周期。

1.3 Selenium安装

安装方式：

```
C:\Windows\System32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 6.1.7600]
版权所有 (c) 2009 Microsoft Corporation。保留所有权利。

D:\Python34\Scripts>pip install selenium
```

webdriver下载地址：

Firefox：https://github.com/mozilla/geckodriver/releases

IE：https://developer.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/tools/webdriver/

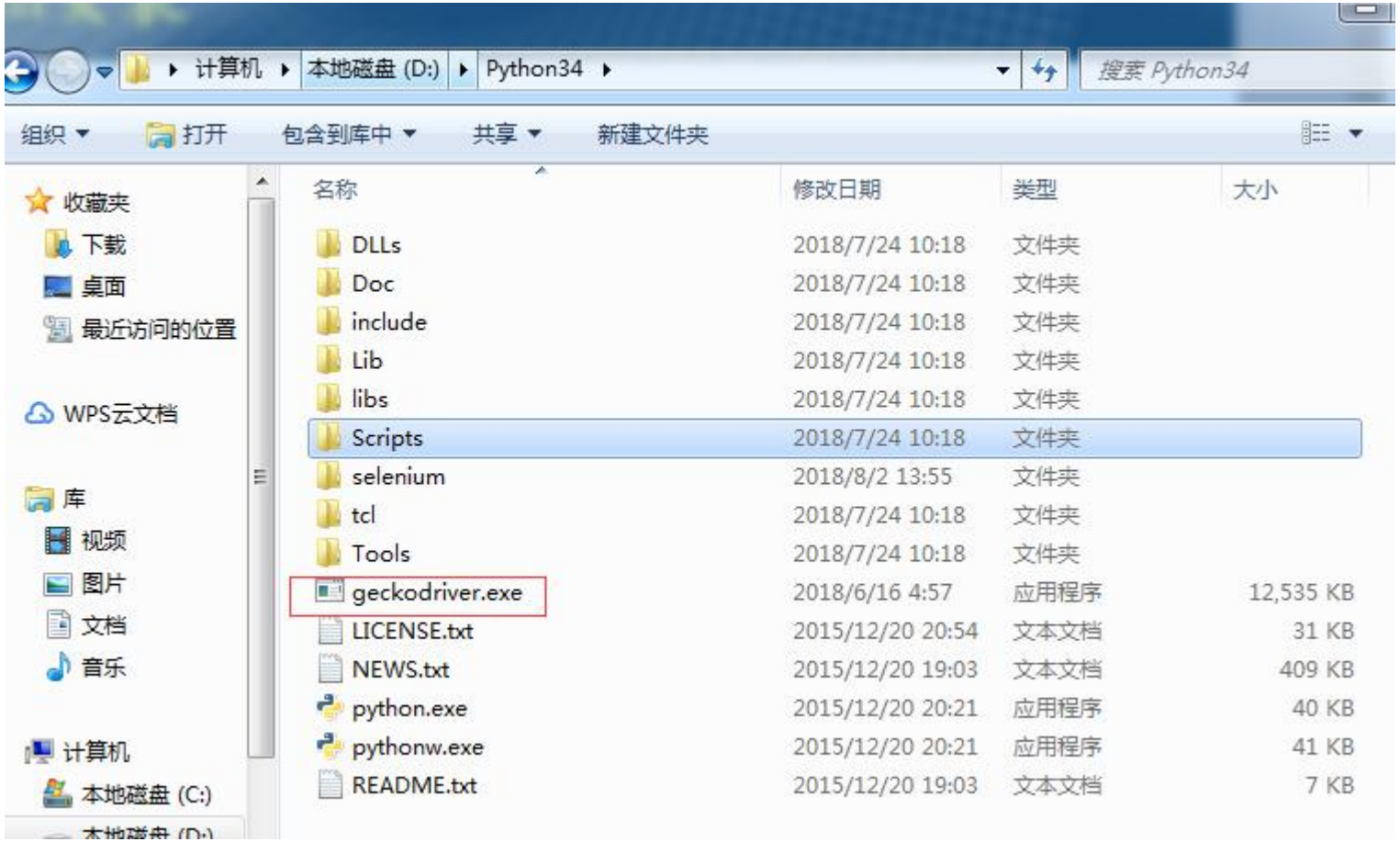
Chrome：https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/

其它驱动：http://www.seleniumhq.org/download/

webdriver安装：将插件放入python安装路径下

汇聚智慧，动力无限

1.3 Selenium webdriver安装



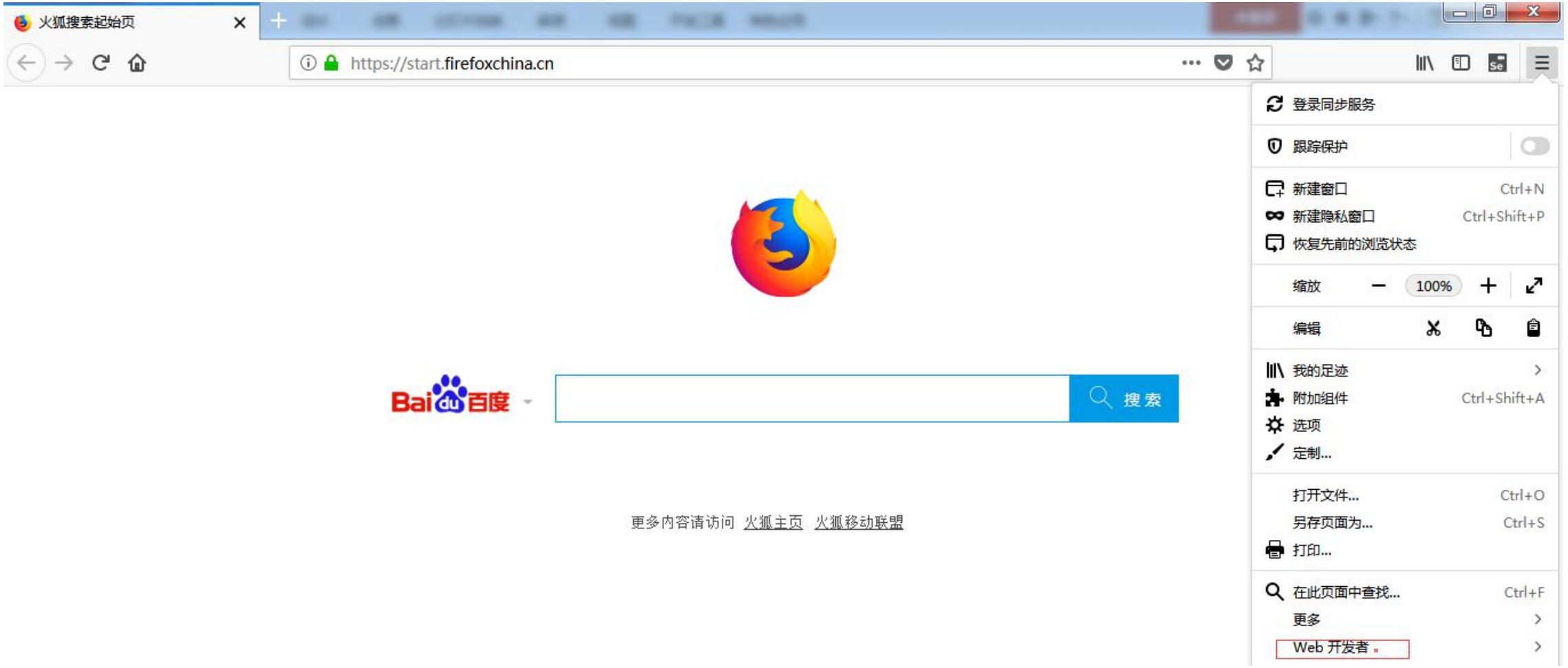
汇聚智慧，动力无限

1.4 HTML设计

详见HTML电子书

汇聚智慧，动力无限

1.5 辅助工具



汇聚智慧，动力无限

1.5 辅助工具

firefox web开发者_百度搜索

前端调试，FireFox 开发工具使

https://jingyan.baidu.com/article/6766299784cd8154d41b8444.html

Bai du 经验 firefox web开发者

投票 收藏 登录

此经验有帮助？

Add-ons ⇧⌘A
Sign In To Sync...
Cookie Manager
S3 Organizer
Web Developer
Page Info ⌘I
RESTClient ⇧⌘R

Firebug
Toggle Tools ⌥⌘I
Inspector ⌥⌘C
Web Console ⌥⌘K
Debugger ⌥⌘S
Style Editor ⇧F7
Performance ⇧F5
Network ⌥⌘Q
Developer Toolbar ⇧F2
WebIDE ⇧F8
Browser Console ⇧⌘J
Responsive Design Mode ⌥⌘M
Eyedropper
Scratchpad ⇧F4
Service Workers

前端学习 前端培训机构

查看器 控制台 调试器 { } 样式编辑器 性能 内存 网络 存储

搜索 HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html> event
  <!--STATUS OK-->
  <head>…</head>
  <body spellcheck="false">
    <div id="BAIDU_DUP_fp_wrapper" style="position: absolute; left: -1px; bottom: -1px;
    z-index: 0; wi…t: 0px; overflow: hidden; visibility: hidden; display: none;">…</div>
    <iframe style="display: none;" frameborder="0">…</iframe> event
    <div id="bdshare_s" style="display: block;">…</div>
    <script type="text/javascript">…</script>
    <div class="wide-screen">…</div>
    <script>…</script>
    <script>…</script>
    <script type="text/javascript" src="//exp.bdstatic.com/static/common
    /pkg/common_sync_js_0_a73d02f.js"></script>
    <script type="text/javascript">…</script>
```

html › body

过滤样式 .cls

```
元素 { 内联
}
body { common_498df33.css:1
  font: 12px/1.5 arial,"Microsoft
    YaHei","\5b8b\4f53",sans-serif,tahoma;
  color: #333;
}
body, h1, h2, h3, h4, h5, common_498df33.css:1
h6, hr, p, blockquote, dl,
dt, dd, ul, ol, li, pre, form, fieldset,
legend, button, input, textarea, th, td { 
  margin: 0;
  padding: 0;
}
body { common_sync_css_0_2800bb1.css:7
  background: url(about:blank) repeat fixed
    0 0 transparent;
    background-color: transparent;
  background-color: #FFF;
```

布局 计算值 动画 字体

过滤样式 浏览器样式

```
background-attachment
  fixed
background-clip
  border-box
background-color
  rgb(255, 255, 255)
background-image
  url("about:blank")
background-origin
  padding-box
background-position
  0px 0px
background-position-x
  0px
background-position-y
  0px
background-repeat
```

1.5 辅助工具

汇聚智慧，动力无限